Lab 02. Chuẩn bị dữ liệu MRI và cấu hình Edge Impulse

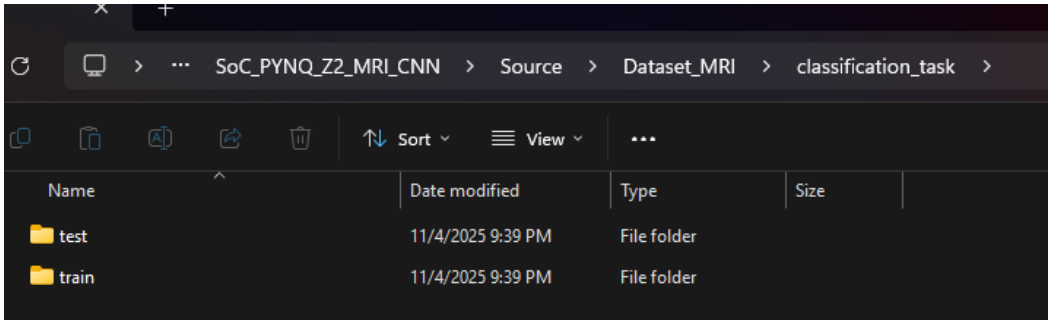
Step 1. Kiểm tra dữ liệu MRI trong tập tin ZIP

Mở brisc2025.zip để xác định thư mục classification_task (phân loại ảnh) và segmentation_task (phân vùng ảnh). Đề tài sử dụng classification_task để nhận dạng bốn lớp glioma, meningioma, no_tumor và pituitary; không đưa segmentation_task vào quá trình huấn luyện hiện tại.

Tập dữ liệu	Train	Test	Tổng
Glioma	1.147	254	1.401
Meningioma	1.329	306	1.635
No tumor	1.067	140	1.207
Pituitary	1.457	300	1.757
Tổng	5.000	1.000	6.000

Step 2. Giải nén bộ dữ liệu vào thư mục Source

Từ tập tin ZIP, giải nén thư mục classification_task vào D:\SoC_PYNQ_Z2_MRI_CNN\Source\Dataset_MRI. Bên trong classification_task có hai thư mục train và test, mỗi thư mục gồm bốn lớp ảnh MRI. Giữ nguyên tập tin ZIP ban đầu để có thể khôi phục khi cần.



Hình 2.1. Thư mục classification_task sau khi giải nén.

Step 3. Kiểm tra Python trên máy tính

Mở Command Prompt bằng tổ hợp Windows + R, nhập cmd, sau đó chạy lệnh kiểm tra phiên bản Python:

```
python --version
```

Kết quả ghi nhận trên máy tính là Python 3.14.6. Các chương trình kiểm tra dữ liệu dưới đây sử dụng thư viện chuẩn nên không yêu cầu cài đặt thêm gói Python.

Step 4. Phát hiện ảnh MRI trùng lặp

Tạo tập tin check_duplicates.py trong thư mục Source. Dùng SHA-256 để xác định các ảnh có nội dung tệp giống hệt nhau, đồng thời phân biệt nhóm chỉ trùng trong một tập với nhóm trùng giữa Train và Test. Chạy chương trình bằng Command Prompt:

```
python "D:\SoC_PYNQ_Z2_MRI_CNN\Source\check_duplicates.py"
```

Chương trình đã phát hiện 46 nhóm ảnh trùng, gồm 50 ảnh dư thừa, trong đó có 7 nhóm xuất hiện đồng thời ở Train và Test. Đây là vấn đề cần xử lý trước khi huấn luyện để tránh ảnh hưởng đến đánh giá mô hình.

```
from pathlib import Path
from collections import defaultdict
import hashlib

dataset = Path(r"D:\SoC_PYNQ_Z2_MRI_CNN\Source\Dataset_MRI\classification_task")
groups = defaultdict(list)
for split in ["train", "test"]:
    for image in (dataset / split).rglob("*.jpg"):
        with image.open("rb") as f:
            digest = hashlib.file_digest(f, "sha256").hexdigest()
        groups[digest].append(image)

duplicates = [g for g in groups.values() if len(g) > 1]
cross_split = [g for g in duplicates if len({
    p.relative_to(dataset).parts[0] for p in g
}) > 1]
print("Duplicate groups:", len(duplicates))
print("Extra duplicate images:", sum(len(g)-1 for g in duplicates))
print("Train/Test duplicate groups:", len(cross_split))
```

Step 5. Xem trước danh sách ảnh cần xóa

Sửa check_duplicates.py để tạo file duplicate_preview.txt. Với từng nhóm có cùng SHA-256, kiểm tra nhãn của các ảnh trước khi xóa; nếu xuất hiện nhãn khác nhau thì không tự động xóa. Khi các nhãn thống nhất, ưu tiên giữ ảnh thuộc tập Test, và giữ một ảnh đại diện cho nhóm trùng.

```
to_delete = []
conflicts = []
for images in duplicates:
    if len({p.parent.name for p in images}) > 1:
        conflicts.append(images)
        continue
    images.sort(key=lambda p: (
        0 if p.relative_to(dataset).parts[0] == "test" else 1,
        str(p)))
    to_delete.extend(images[1:])
report = dataset.parent / "duplicate_preview.txt"
report.write_text("\n".join(str(p.relative_to(dataset))
                            for p in to_delete), encoding="utf-8")
print("Images proposed for deletion:", len(to_delete))
print("Conflicting-label groups:", len(conflicts))
```

Kết quả xem trước: 50 ảnh được đề xuất xóa, số nhóm xung đột nhãn bằng 0. Trong bước này chỉ tạo danh sách; chưa thay đổi dữ liệu MRI.

Step 6. Xóa ảnh trùng trên dữ liệu đã giải nén

Người thực hành lựa chọn xóa trực tiếp trong classification_task. Sau khi kiểm tra danh sách, bổ sung đoạn lệnh xác nhận vào cuối chương trình, chạy lại và nhập DELETE 50 để xóa các ảnh được liệt kê. Việc xóa này không đưa ảnh vào Recycle Bin; tập tin ZIP gốc được giữ lại.

```
if conflicts or len(to_delete) != 50:
    raise SystemExit("Dataset changed. Deletion cancelled.")
confirm = input("Type DELETE 50 to confirm: ").strip()
if confirm == "DELETE 50":
    deleted = []
    log = dataset.parent / "deleted_duplicates.txt"
    for image in to_delete:
        image.unlink()
        deleted.append(str(image.relative_to(dataset)))
        log.write_text("\n".join(deleted), encoding="utf-8")
    print("Deleted images:", len(deleted))
    print("Remaining images:", sum(1 for _ in dataset.rglob("*.jpg")))
```

Kết quả chạy thực tế: Deleted images: 50; Remaining images: 5950. Danh sách ảnh đã xóa được ghi trong deleted_duplicates.txt để tiện kiểm tra và phục hồi từ ZIP khi cần.

Step 7. Kiểm tra lại bộ dữ liệu sau khi làm sạch

Tạo file verify_dataset.py, quét lại toàn bộ ảnh bằng SHA-256 để xác nhận số lượng còn lại và không còn nhóm ảnh trùng hoàn toàn giữa các tập dữ liệu.

```
from pathlib import Path
from collections import defaultdict
import hashlib

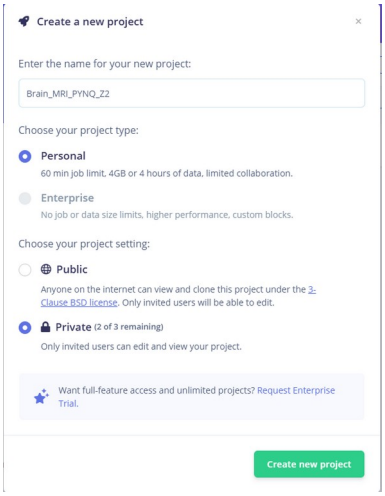
root = Path(r"D:\SoC_PYNQ_Z2_MRI_CNN\Source\Dataset_MRI\classification_task")
found = defaultdict(list)
for split in ["train", "test"]:
    images = list((root / split).rglob("*.jpg"))
    print(split.title(), "images:", len(images))
    for path in images:
        with path.open("rb") as f:
            found[hashlib.file_digest(f, "sha256").hexdigest()].append(path)
duplicates = [g for g in found.values() if len(g) > 1]
across = [g for g in duplicates if len({
    p.relative_to(root).parts[0] for p in g
}) > 1]
print("Total images:", sum(map(len, found.values())))
print("Duplicate groups:", len(duplicates))
print("Train/Test duplicate groups:", len(across))
```

Chỉ tiêu	Kết quả sau xử lý
Training	4.955 ảnh
Test	995 ảnh
Tổng	5.950 ảnh
Nhóm trùng SHA-256	0
Nhóm trùng Train/Test SHA-256	0

Kết quả này xác minh không còn ảnh trùng hoàn toàn theo mã SHA-256. Chưa kiểm tra ảnh gần trùng, cũng chưa chứng minh toàn bộ ảnh của cùng bệnh nhân được tách biệt giữa Train và Test.

Step 8. Tạo dự án phân loại ảnh trên Edge Impulse

Truy cập studio.edgeimpulse.com, đăng nhập và chọn Create new project. Đặt tên Brain_MRI_PYNQ_Z2, chọn Personal, Private và giữ phương pháp gán nhãn One label per data item. Nhấn Create new project để tạo dự án.

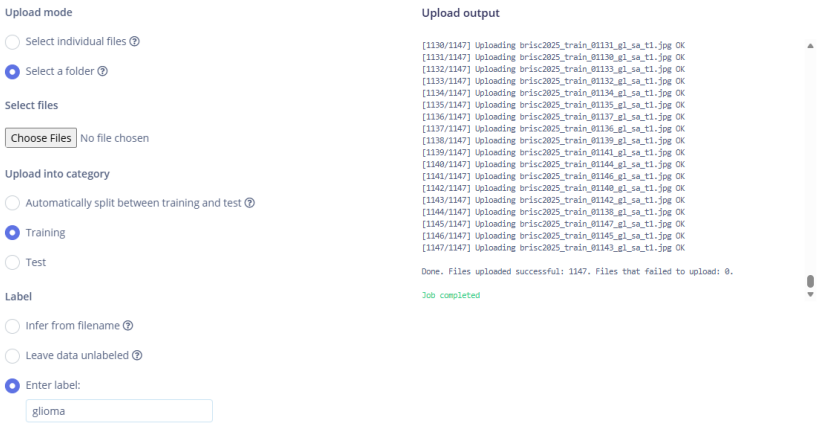


Hình 2.2. Thiết lập dự án Brain_MRI_PYNQ_Z2 ở chế độ Private.

Step 9. Truy cập Data acquisition và tải lớp Glioma

Chọn Data acquisition → Dataset → Add data. Trong Upload mode, chọn Select a folder; mục Upload into category chọn Training; mục Label chọn Enter label và nhập glioma. Chọn thư mục classification_task\train\glioma và nhấn Upload data. Khi Edge Impulse hỏi về Object Detection, chọn No vì mục tiêu là Image Classification.

Edge Impulse báo Job completed, tải thành công 1.147/1.147 ảnh, không có ảnh tải thất bại. Sau khi đóng hộp thoại, nhãn glioma xuất hiện trong danh sách Training.

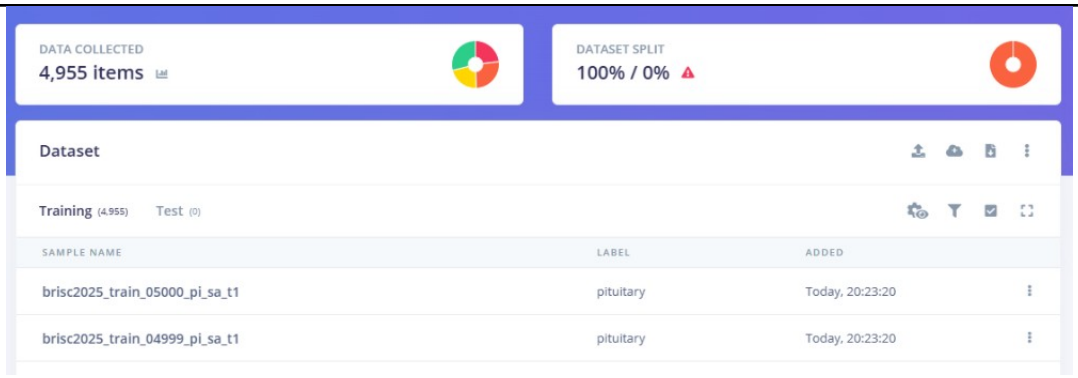


Hình 2.3. Trạng thái hoàn tất tải ảnh Glioma vào tập Training.

Step 10. Tải ba lớp Training còn lại

Lặp lại thao tác ở Step 9 cho các thư mục train\meningioma, train\no_tumor và train\pituitary; thay Label tương ứng. Không chọn Automatically split between training and test. Sau khi tải xong, kiểm tra tổng số dữ liệu Training là 4.955.

Nhãn	Ảnh Training đã tải
glioma	1.147
meningioma	1.310
no_tumor	1.058
pituitary	1.440
Tổng	4.955



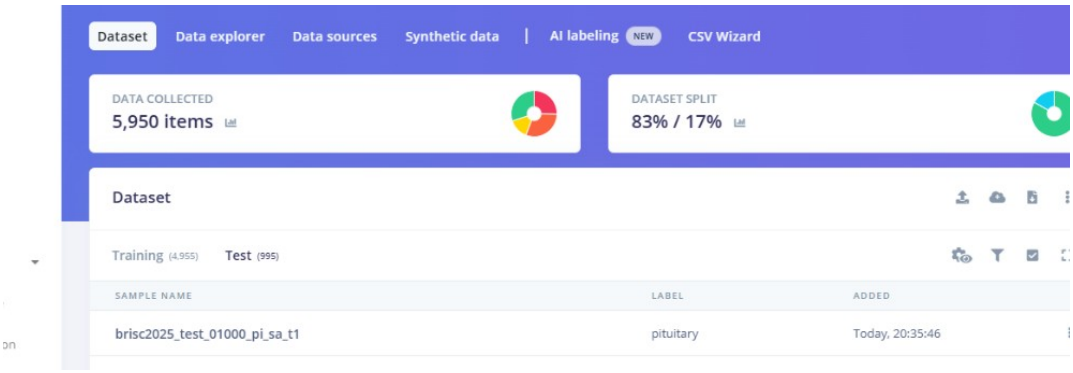
Hình 2.4. Tổng số 4.955 ảnh Training trên Edge Impulse.

Step 11. Tải bốn lớp Test đã được giữ riêng

Thực hiện tương tự bước tải Training, nhưng chọn Upload into category = Test cho cả bốn thư mục classification_task\test. Sử dụng chính xác bốn tên nhãn đã tạo và không yêu cầu Edge Impulse chia lại dữ liệu.

Nhãn	Ảnh Test đã tải
glioma	253
meningioma	303
no_tumor	139
pituitary	300
Tổng	995

Kết quả kiểm tra trên Dashboard: Data collected 5.950 items; Training 4.955; Test 995; Dataset split hiển thị xấp xỉ 83% / 17%.

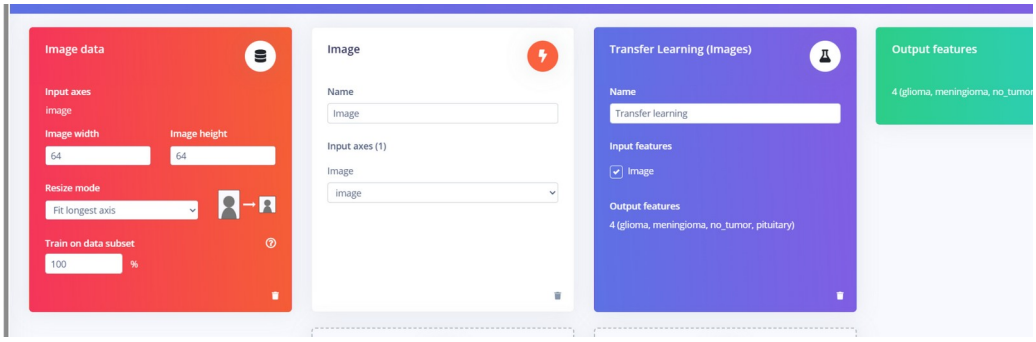


Hình 2.5. Dataset gồm 5.950 ảnh, đã giữ riêng 995 ảnh Test.

Step 12. Thiết lập cấu trúc Impulse

Vào Impulse design → Create impulse. Nhập Image width = 64, Image height = 64, Resize mode = Fit longest axis và Train on data subset = 100%. Thêm Processing Block Image và Learning Block Transfer Learning (Images), sau đó chọn Save Impulse.

Khi lưu Impulse, kiểm tra các khối Image data → Image → Transfer Learning (Images) và đầu ra gồm bốn lớp glioma, meningioma, no_tumor, pituitary. Đây mới là cấu trúc xử lý dữ liệu, chưa phải mô hình Tiny CNN đã huấn luyện.



Hình 2.6. Impulse 64 × 64 với Image Processing và Transfer Learning (Images).

Step 13. Thiết lập Image Processing ở chế độ Grayscale

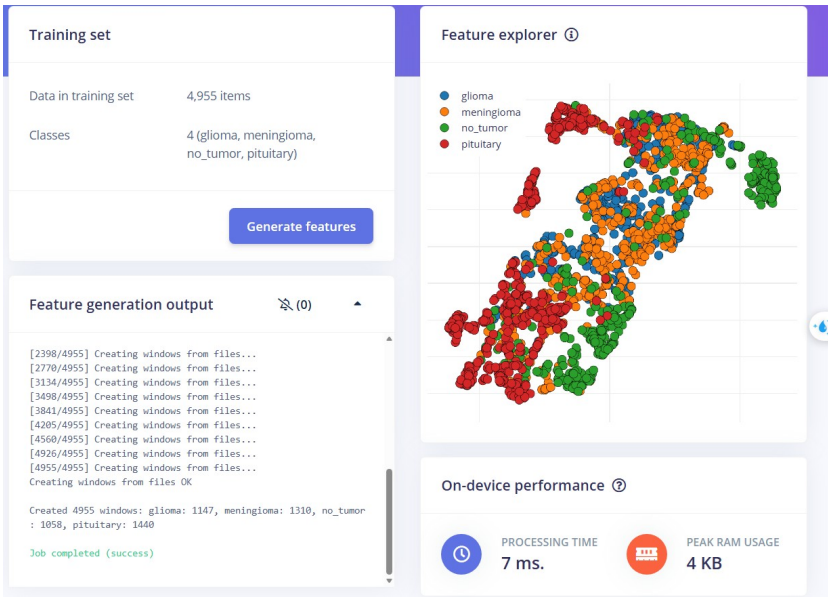
Trong Impulse design, chọn Image → Parameters. Thay Color depth từ RGB sang Grayscale (một kênh), sau đó nhấn Save parameters. Đầu vào ảnh sau resize có 64 × 64 × 1 = 4.096 giá trị, phù hợp với kiến trúc Tiny CNN dự kiến và bộ tăng tốc Conv2D.



Hình 2.7. Giao diện Color depth của Image Processing trước khi đổi từ RGB sang Grayscale.

Step 14. Sinh đặc trưng và kiểm tra kết quả

Chọn tab Generate features rồi nhấn Generate features. Theo dõi Feature generation output đến khi hiện Job completed (success), kiểm tra Feature explorer hiển thị bốn lớp ảnh. Số lượng cửa sổ được tạo từ Training là 4.955.



Hình 2.8. Generate Features thành công và biểu đồ Feature Explorer của bốn lớp.

Log xác nhận 4.955 ảnh: glioma 1.147, meningioma 1.310, no_tumor 1.058 và pituitary 1.440. Dữ liệu đã sẵn sàng cho Lab 03. Feature Explorer không phải accuracy; 7 ms và 4 KB của target Edge Impulse không phải kết quả đo trên PYNQ-Z2.